

Otázka č. 14

14. Definujte hypergeometrickou řadu a Pochhammerův symbol. Ukažte, že řešení Gaussovy redukované rovnice lze nalézt ve tvaru hypergeometrické řady. Ukažte, kdy je toto řešení polynomem a sdělte, jak se jmenuje.

Hypergeometrické řady

Hypergeometrická řada

Hypergeometrickou řadou nazýváme mocninovou řadu

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n,$$

pokud její koeficienty splňují:

- $\exists P, Q$ normované polynomy (koeficient u nejvyšší mocniny = 1), s $P = p \geq 0$ s $Q = q \geq 0$, a prvky N_0 nejsou kořeny Q

$$\frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{P(n)}{Q(n)} \frac{1}{n+1} \quad n \in N_0, C_0 = 1$$

→ rozložíme P a Q na lineární činitele v $\mathbb{C}$

(běžně jako kořeny $-a_j$ a $-b_j$):

$$\frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{(a_1+n)(a_2+n)\dots(a_p+n)}{(b_1+n)(b_2+n)\dots(b_q+n)} \frac{1}{n+1}$$

$$\bullet \quad p < q+1 \Rightarrow \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| \rightarrow 0 \Rightarrow R = +\infty$$

$$\bullet \quad p = q+1 \Rightarrow \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| \rightarrow 1 \Rightarrow R = 1$$

$$\bullet \quad p > q+1 \Rightarrow \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| \rightarrow \infty \Rightarrow R = 0$$

Pochhammerův symbol

Pro $a \in \mathbb{C}$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme:

$$(a)_0 := 1 \quad (a)_n := a(a+1)\dots(a+n-1)$$

→ pomocí Pochhammerova symbolu můžeme zapsat rekurentní vztah pro C_n :

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{(a_1+n-1)\dots(a_p+n-1)}{(b_1+n-1)\dots(b_q+n-1)} \frac{1}{n} C_{n-1} \\ &= \frac{[(a_1+n-1)(a_1+n-2)]\dots[(a_p+n-1)(a_p+n-2)]}{[(b_1+n-1)(b_1+n-2)]\dots[(b_q+n-1)(b_q+n-2)]} \frac{1}{n(n-1)} C_{n-2} \\ &\vdots \\ &= \frac{(a_1)_n \dots (a_p)_n}{(b_1)_n \dots (b_q)_n} \frac{1}{n!} C_0 = \frac{\prod_{j=1}^p (a_j)_n}{\prod_{k=1}^q (b_k)_n} \frac{1}{n!} \end{aligned}$$

=> explicitní vyjádření hypergeometrické řady

$${}_pF_q[a_1, \dots, a_p; b_1, \dots, b_q] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\prod_{j=1}^p (a_j)_n}{\prod_{k=1}^q (b_k)_n} \frac{1}{n!} x^n$$

Gaussova redukovaná rovnice

$$xy'' + (s+1-x)y' - \alpha y = 0 \quad \text{GRR}$$

$$x \neq 0; \alpha, s \in \mathbb{C}; -s \notin \mathbb{N}$$

→ Hledáme řešení GRR ve formě řady

- v $x=0$ řada degeneruje, je tedy nutné ji vyjádřit separátně na $(-\infty, 0)$ a $(0, \infty)$
- můžeme předpokládat, že řešení přijde v $x=0$ slepit, a budeme tak mít řešení na nějakém intervalu $(-a, a)$; navíc uvažujeme, že jsou řešení analytické kolem nuly a řešení tak lze hledat ve formě Taylorovy řady, pokud řešení v tomto tvaru nevychází, pak není slepitelná

$$\Rightarrow \text{položíme } y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} C_n n(n-1) x^{n-1} + (s+1) \sum_{n=1}^{\infty} C_n n x^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} C_n n x^n - \alpha \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0$$

$$x^0: (s+1)C_1 - \alpha C_0 = 0 \Rightarrow C_1 = C_0 \frac{\alpha}{s+1}$$

$$x^n, n \geq 1:$$

$$C_{n+1}(n+1)n + (s+1)C_{n+1}(n+1) - C_n n - \alpha C_n = 0$$

$$\frac{C_{n+1}}{C_n} = \frac{n + \alpha}{(n+1)(n+s+1)}$$

=> řešením je ${}_1F_1[\alpha; s+1](x)$, jelikož

$$p < q+1 \quad (p=1 \wedge q=1) \text{ máme}$$

$${}_1F_1[\alpha; s+1] \in C^\infty(\mathbb{R}), \alpha \in \mathbb{C}, s \in \mathbb{C} \setminus \{-n, n \in \mathbb{N}\}$$

→ ${}_1F_1[\alpha; s+1]$ je polynomem právě tehdy, když řada obsahuje konečný počet polynomů, což nastane právě tehdy, když

$$\exists n \in \mathbb{N}: (\alpha)_k = 0 \quad \forall k \geq n,$$

$$\text{což platí právě tehdy, když } \alpha = -n$$

→ toto řešení pak nazýváme Laguerrov polynom

Laguerrov polynom

Laguerrov polynom řádu $\leq$ stupně n je polynom definovaný pro $x, s \in \mathbb{R}, s > -1$ jako

$$\begin{aligned} L_n^s(x) &:= \frac{(s+1)_n}{n!} {}_1F_1[-n; s+1](x) \\ &= \frac{(s+1)_n}{n!} \sum_{k=0}^n \frac{(-n)_k}{(s+1)_k} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$